

VERBA.X

Plano Mestre para uma Plataforma de Auditoria Trabalhista com IA

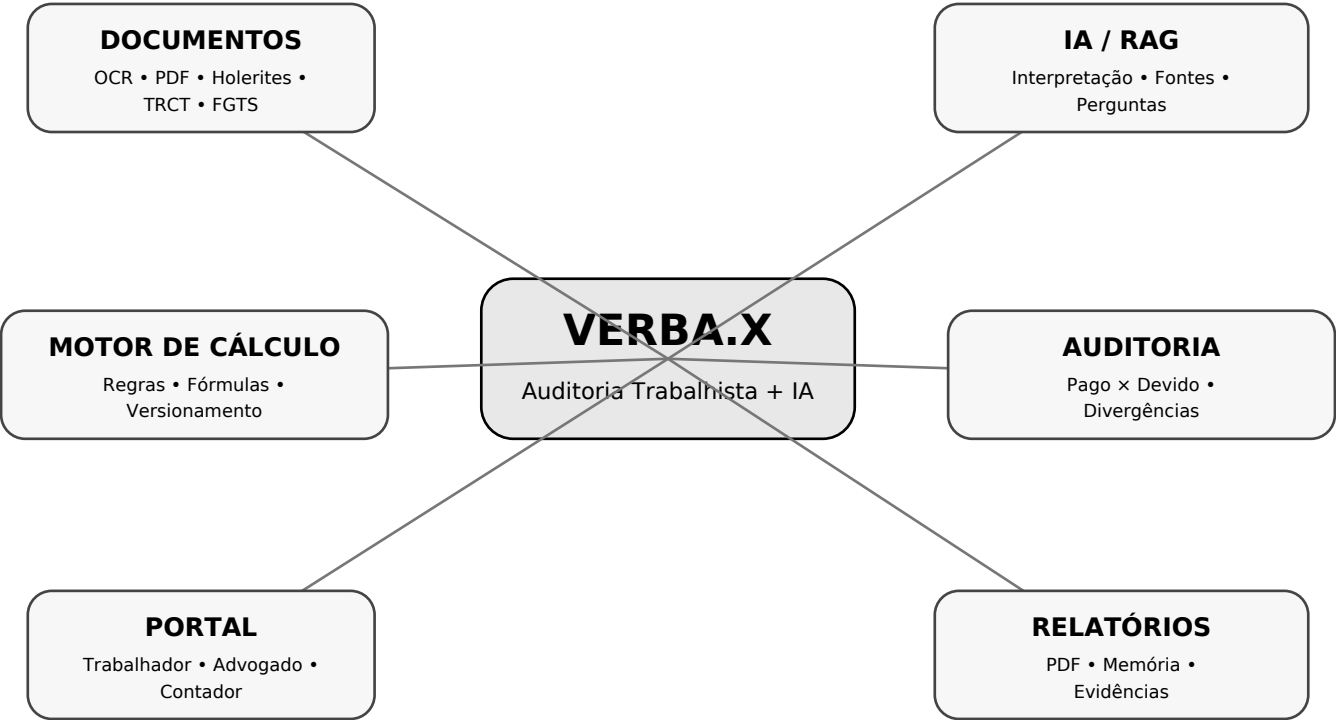
VISÃO

Uma plataforma que recebe documentos e dados trabalhistas, reconstrói o contrato, calcula as verbas aplicáveis, compara o valor pago com o devido e gera um relatório profissional.

Princípio central: a IA interpreta documentos e contexto; o motor determinístico executa os cálculos. Cada resultado deve possuir memória de cálculo, fonte, regra e versão.

Documento de planejamento — produto, arquitetura, módulos, roadmap e estratégia de desenvolvimento.

1. MAPA MENTAL DO PRODUTO



Regra de ouro: separar FATO, CÁLCULO e INTERPRETAÇÃO. Isso reduz alucinações, facilita auditoria e permite explicar exatamente como cada valor foi obtido.

2. FLUXO GERAL — DO DOCUMENTO AO LAUDO

ETAPA	MÓDULO	FUNÇÃO
1	Entrada	Usuário informa dados e envia documentos.
2	Extração	OCR/parser identifica textos, tabelas, rubricas e datas.
3	Normalização	Dados são convertidos para um modelo trabalhista estruturado.
4	Validação	Sistema detecta campos ausentes, conflitos e informações estimadas.
5	IA / RAG	IA interpreta contexto, busca fundamentos e formula perguntas adicionais.
6	Motor	Motor trabalhista calcula cada verba usando regras versionadas.
7	Auditoria	Sistema compara pago × devido e identifica diferenças.
8	Explicação	IA transforma resultados técnicos em explicações compreensíveis.
9	PDF	Gera relatório, memória de cálculo, fontes e observações.

3. MÓDULOS DO SISTEMA

Módulo 01 — Cadastro e Casos

Usuários e empresas • Casos trabalhistas • Dados do empregado e empregador • Permissões e histórico

Módulo 02 — Upload e Documentos

PDF, imagens e planilhas • OCR • Classificação automática • Armazenamento seguro

Módulo 03 — Extração Inteligente

Nome, CPF, datas, salários • Rubricas de folha • Férias, 13º, FGTS • Aviso e rescisão

Módulo 04 — Reconstrução do Contrato

Linha do tempo • Histórico salarial • Períodos aquisitivos • Histórico de pagamentos

Módulo 05 — Motor Trabalhista

Saldo salarial • Aviso prévio • Férias e 1/3 • 13º • FGTS e multa • INSS e IRRF • Descontos e reflexos

Módulo 06 — Jornada e Adicionais

Horas extras • DSR • Adicional noturno • Insalubridade • Periculosidade • Domingos e feriados

Módulo 07 — Convenções Coletivas

Categoria • Localidade • CCT/ACT • Pisos e benefícios • Regras específicas

Módulo 08 — Auditoria

Pago x devido • Diferenças por verba • Competências divergentes • Itens pendentes • Nível de confiança

Módulo 09 — IA Consultiva

Perguntas inteligentes • RAG jurídico • Explicação dos cálculos • Fundamentação com fontes • Sem inventar jurisprudência

Módulo 10 — Relatórios

PDF profissional • Memória de cálculo • Tabela de diferenças • Fontes e versão das regras • Exportação futura para Excel

Módulo 11 — Segurança / LGPD

Criptografia • Controle de acesso • Logs • Retenção e exclusão • Isolamento entre clientes

Módulo 12 — Administração

Gestão de regras • Atualização de tabelas • Versões jurídicas • Monitoramento • Auditoria do sistema

4. ARQUITETURA TÉCNICA

CAMADA	COMPONENTES / RESPONSABILIDADE
Interface	Next.js + React + TypeScript — painel, upload, casos e resultados.
API	Python + FastAPI — autenticação, casos, documentos, cálculos e relatórios.
IA	LLM + orquestrador + ferramentas — interpretação, perguntas e explicação.
RAG	Base jurídica versionada + busca semântica — legislação, atos oficiais e documentos autorizados.
Motor	Python — regras matemáticas determinísticas e versionadas.
Dados	PostgreSQL + pgvector — casos, regras, resultados, fontes e embeddings.
Arquivos	Object storage compatível com S3 — documentos e PDFs.
Fila	Redis + worker — OCR, processamento e tarefas assíncronas.
Relatórios	HTML/CSS → PDF — laudo, memória de cálculo e evidências.

Arquitetura lógica: Front-end → API → Documentos/OCR + IA/RAG + Motor Trabalhista → Auditoria → PDF.

5. MOTOR TRABALHISTA — O CORAÇÃO DO PRODUTO

O motor deve ser independente do modelo de IA. A IA não deve decidir matematicamente quanto é devido. Ela fornece dados estruturados e contexto; o motor executa fórmulas e regras.

Cada cálculo deve guardar:

- valor final
- fórmula utilizada
- parâmetros de entrada
- competência/período
- fundamento e fonte
- versão da regra
- data do cálculo
- snapshot dos dados de entrada

DOMÍNIO	O QUE MODELAR
Rescisão	Motivo, aviso, saldo salarial, verbas rescisórias e descontos.
Férias	Períodos aquisitivos, gozadas, vencidas, proporcionais, 1/3 e situações especiais.
13º	Avos, pagamentos/adiantamentos e proporcionalidade.
FGTS	Bases, depósitos, diferenças e multa rescisória quando aplicável.
Previdenciário	Bases e tabelas de INSS por competência.
Tributário	IRRF e regras aplicáveis por competência.
Jornada	Horas normais, extras, adicionais, DSR, domingos e feriados.
Norma coletiva	CCT/ACT, piso, benefícios, jornada e regras específicas.

6. COMO DESENVOLVER A IA

- A. Ingestão — Receber PDF/imagem/documento e identificar o tipo.
- B. Extração — OCR + parsing de tabelas + LLM para estruturar campos.
- C. Validação — Checar datas, valores, conflitos e campos ausentes.
- D. Entrevista — Perguntar somente o que falta para fechar o caso.
- E. RAG — Consultar fontes jurídicas e documentos autorizados.
- F. Orquestração — Acionar agentes especializados conforme o caso.
- G. Explicação — Traduzir resultado técnico para trabalhador, advogado ou contador.

Agentes especializados recomendados:

- Documentos
- Contrato
- Rescisão
- Férias
- 13º
- FGTS
- INSS/IRRF
- Jornada
- Norma coletiva
- Auditor
- Redator

Controle de confiança: classificar resultados como CONFIRMADO, CALCULADO, ESTIMADO, PENDENTE ou POSSÍVEL DIFERENÇA.

7. ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO

FASE 1 — MVP	Rescisão básica + motor + comparador + PDF	Objetivo: colocar o primeiro produto no mercado.
FASE 2 — Documentos	Upload + OCR + extração automática + validação	Objetivo: reduzir digitação.
FASE 3 — Auditoria	Holerites + FGTS + histórico salarial	Objetivo: encontrar diferenças reais.
FASE 4 — Jornada	Ponto + horas extras + DSR + adicionais	Objetivo: ampliar o escopo da auditoria.
FASE 5 — Jurídico	RAG + CCT/ACT + fontes + IA consultiva	Objetivo: atender advogados e casos complexos.
FASE 6 — SaaS	Equipes + multiempresa + API + integrações	Objetivo: escalar para escritórios e empresas.

Prioridade do MVP

- Motor de rescisão
- Pago x devido
- Memória de cálculo
- PDF profissional
- Cadastro seguro do caso
- Base inicial de regras versionadas

8. TRÊS EXPERIÊNCIAS DE PRODUTO

PÚBLICO	PROPOSTA	FUNÇÃO PRINCIPAL
Pessoa comum	“Verifique minha rescisão”	Upload de documentos → explicação simples → relatório.
Advogado	“Modo Advogado”	Casos, memória de cálculo, evidências, fontes e revisão.
Contador / DP	“Modo Escritório”	Auditoria em escala, empresas, empregados e relatórios.

Modelo comercial sugerido

- Gratuito: simulação/triagem básica.
- Pago: auditoria completa e PDF.
- Profissional: assinatura para advogados.
- Escritório: assinatura multiusuário para contadores/DP.
- Enterprise: API e integrações.

9. ESTRUTURA DO PDF GERADO PELO SISTEMA

- 1. Capa — trabalhador, empresa, período e data.
- 2. Resultado executivo — valor pago, valor apurado e diferença.
- 3. Resumo das divergências por verba.
- 4. Memória de cálculo detalhada.
- 5. Férias e períodos aquisitivos.
- 6. 13º e respectivos avos.
- 7. FGTS e análise por competência.
- 8. INSS / IRRF conforme aplicabilidade.
- 9. Jornada, DSR e adicionais, quando analisados.
- 10. Fundamentação e fontes utilizadas.
- 11. Dados pendentes, hipóteses e nível de confiança.
- 12. Observação de que o relatório é uma análise baseada nos dados/documentos fornecidos e não substitui avaliação jurídica quando necessária.

10. SEGURANÇA, LGPD E GOVERNANÇA

- Criptografia em trânsito e em repouso.
- Controle de acesso por função e por organização.
- 2FA para contas profissionais.
- Logs de acesso e de alteração.
- Retenção e exclusão configuráveis.
- Isolamento dos dados entre clientes.
- Mascaramento de CPF em interfaces.
- Não usar CPF como chave para consulta pública de dados privados.
- Versionamento das regras jurídicas e tabelas.
- Auditoria de alterações no motor de cálculo.

11. BLUEPRINT FINAL — ORDEM CORRETA PARA CONSTRUIR

01	Definir escopo jurídico do MVP
02	Modelar banco de dados trabalhista
03	Construir catálogo de verbas e regras
04	Implementar motor matemático sem IA
05	Criar testes automatizados para cada regra
06	Construir comparador Pago × Devido
07	Construir gerador de PDF
08	Adicionar upload e OCR
09	Adicionar extração estruturada por IA
10	Adicionar RAG e fontes
11	Adicionar agentes especializados
12	Adicionar modos Trabalhador / Advogado / Contador
13	Implementar segurança, LGPD e observabilidade
14	Pilotar com casos reais revisados por profissionais
15	Escalar para SaaS, API e integrações

Posicionamento recomendado: não vender apenas “uma calculadora com IA”. Vender uma plataforma de auditoria trabalhista com IA, começando pela rescisão e expandindo para FGTS, folha, férias, jornada, convenções coletivas e auditoria contratual.

Nome de trabalho: VERBA.X — Auditor Trabalhista com IA

Slogan: “Não confira apenas o que pagaram. Descubra o que realmente era devido.”